

Teamfulness

Временско ограничење: 4 секунде

Меморијско ограничење: 1024 MiB

Антоније се скоро шетао по Каунасу током ЕЈОИ-а где је пронашао N места где учесници блеје. Места су означена бројевима од 0 до $N - 1$. Свако место заузимају учесници из тачно једног тима, а тимови су означени бројевима од 0 до $K - 1$. Приметимо да чланови једног тима могу да заузимају **произвољно много** места. Неки тимови могу да не заузимају ниједно место.

Места су повезана са $N - 1$ двосмерних улица таквих да постоји тачно један *џросџ џуџ* између било која два места, тако да она формирају стабло. Подсетимо се да је прост пут између два места низ различитих места у којем су свака два узастопна места повезана улицом. *Дужина* пута је број улица које га чине, т.ј. број места која посећује умањен за један.

Антоније жели да прошета дуж простог пута, тако да посети што је могуће више места. За прост пут кажемо да је *занимљив* ако је његова дужина највећа међу свим простим путевима у стаблу. *Тимсџво* пута је број различитих тимова које Антоније сретне дуж тог пута.

Твој задатак је да пронађеш збир тимстава свих занимљивих путева. Два занимљива пута се сматрају истим ако и само ако они посећују исти скуп места (конкретно, шетња једним путем у супротном смеру не представља другачији пут).

Детаљи имплементације

Треба да имплементираш следећу функцију:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : број места;
- K : број тимова;
- a : низ N целих бројева, где је a_i тим који заузима место i , за све $0 \leq i < N$;
- u, v : низови $N - 1$ целих бројева, где су u_i и v_i два места повезана i -том улицом, за све $0 \leq i < N - 1$.

Ова функција се позива тачно једном по тесту и мора да врати збир тимстава свих занимљивих путева.

Ограничења

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ за све $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ за све $0 \leq i < N - 1$

Примери

Пример улаза	Пример излаза
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

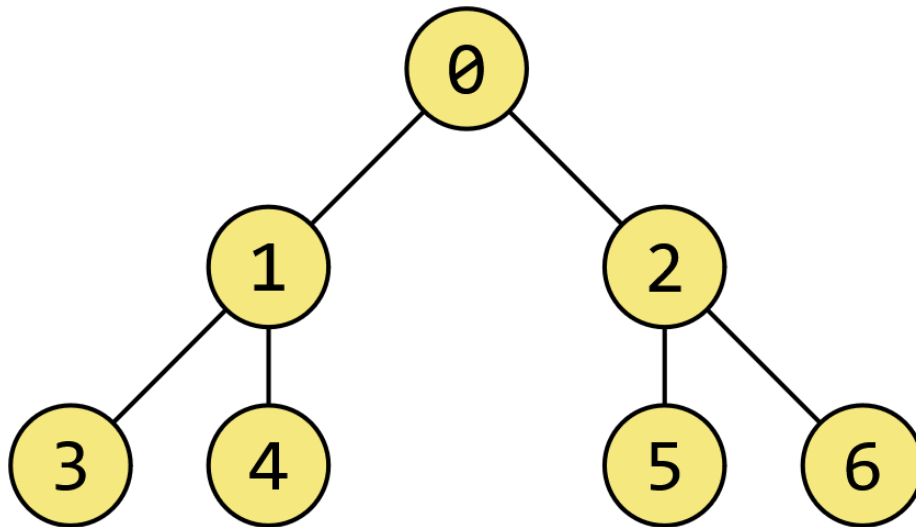
Објашњење примера 1

Максимална дужина простог пута је 2 (2 улице, 3 места), стога су занимљиви путеви дужине 2. Постоје два занимљива пута тимства 3, седам занимљивих путева тимства 2, и један

занимљив пут тимства 1, па је укупни збир тимстава 21.

Објашњење примера 2

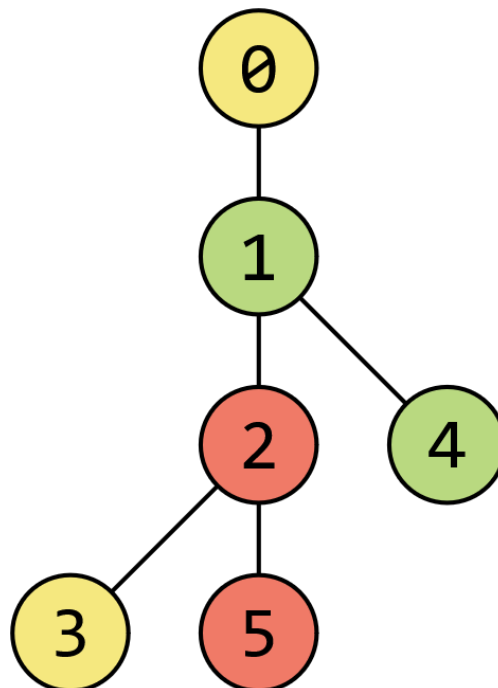
Места и улице које их повезују су дате илустрацијом (тим 0 је обојен жуто):



Тимство сваког пута је 1 јер постоји само један тим (тим 0) који блеји на сваком месту. Постоје 4 занимљива пута (дужине 4), дакле збир тимстава је 4 такође.

Објашњење примера 3

Места и улице које их повезују су дате илустрацијом (тим 0 је обојен жуто, тим 1 је обојен зелено, тим 2 је обојен црвено):



Занимљиви путеви су дужине 3. Постоји укупно четири занимљива пута: три су тимства 3, и један је тимства 2. Дакле, укупан збир тимстава свих занимљивих путева је 11.

Подзадаци

Подзадатак	Поени	N	K	Додатна ограничења
0	0	-	-	Примери.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Свако место је директно повезано са још највише 2 друга места.
2	7			Постоји место које је директно повезано са свим другим местима.
3	9			-
4	10			
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12			
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Дужина занимљивог пута је непарна.
10	15			-

Пример грејдера

Формат улаза је следећи:

- линија 1: два цела броја – вредности N и K ;
- линија 2: N целих бројева $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, где је a_i тим који заузима место i ;
- линија $3 + i$: два цела броја u и v – два места која повезује i -та улица.

Формат излаза је следећи:

- линија 1: један цео број – повратна вредност позива функције.